

[별표 2]

시험용 선박평형수처리설비 시험계획 신청요건(제4조 관련)

1. 일반요건

가. 시험계획에 포함되어야 할 사항

- 1) 참여자의 정보
- 2) 선박평형수처리설비 및 처리기술에 관한 사항
- 3) 선박정보에 관한 사항
- 4) 설치 및 설치검사에 관한 사항
- 5) 성능시험 및 평가에 관한 사항
- 6) 일정 및 보고에 관한 사항

나. 시험용 선박평형수처리설비가 처리물질 또는 하나 이상의 처리물질을 포함하는 조제품을 사용하는 경우에는 해당 처리물질은 법 제20조에 따라 승인을 받은 것일 것

다. 3척 이상의 선박에 설치하지 않을 것. 이 경우 2척 이상의 선박에 시험용 선박평형수처리설비를 설치하고자 하는 경우에는 시험계획에 다음 사항을 기초로 그 정당성을 설명하여야 한다.

- 1) 용량 문제
- 2) 운전의 지리적 운영 해역
- 3) 선박 유형의 기능으로서 각기 다른 선박의 구체적인 조건
- 4) 기존 선박 설치와 신조 선박 설치의 대비

라. 시험용 선박평형수처리설비에 적용되는 기술이 선박이 준수해야 하는 국내외 안전 및 환경요건에 적합할 것

마. 제2호가목에 따른 참여자가 준수해야하는 국제적으로 공인된 품질관리방법이 시행될 것

2. 시험계획에 포함되어야 할 사항에 대한 세부요건

가. 참여자의 정보

1) 시험계획과 관계있는 참여자의 정보

가) 선주 또는 운항자

나) 제조자

다) 참여한 시험기관, 시험계획과 관련 있는 자문기관 또는 회사

2) 참여자의 역할 및 책임

나. 시험용 선박평형수처리설비 및 처리기술에 관한 사항

1) 시험용 선박평형수처리설비의 설계, 구조, 운용 및 기능에 대한 정보

2) 항해 기간, 선박종류, 용량(유량·용적) 및 그 밖에 처리기술의 사용 제한에 대한 정보

3) 규칙 제13조의 처리기준을 만족할 수 있음을 증명하는 서류. 이 경우 과학적이고 통계적인 방법에 따른 것이어야 한다.

4) 처리설비의 구성, 운용 및 유지보수에 관한 사항

가) 시험용 선박평형수처리설비의 구성 및 구조는 선박의 설치 및 운전에 적합한 것일 것

나) 설계, 구조 및 재료가 사용 목적과 작업 및 다음의 선내 환경조건에 적합한 것일 것

(1) 진동: 공진이 발생하지 아니하도록 할 것

(2) 온도: 설치될 장소의 온도 범위에서 처리설비가 안전하고 정상적으로 운전되고 그 성능을 유지할 것

(3) 습도: 설치될 장소의 습기·수분에서 안전하고 정상적으로 운전되고 그 성능을 유지할 것

(4) 전력 변동: 전압·주파수 변화에도 정상적으로 작동할 것

(5) 경사: 선박의 횡요에도 정상적으로 운전되고 선박의 경사에도 안전한 상태를 유지하며 선원이나 선박에 위험을 초래하지 아니할 것

다) 시험용 선박평형수처리설비의 일상적인 정비 및 이상 발생시 조치방법을 운전 및 정비지침서에 명시할 것

라) 시험용 선박평형수처리설비의 조작 및 제어를 위한 간단하고 효과적인 방법을 제공할 것

마) 시험용 선박평형수처리설비의 정상적인 작동을 방해하는 고장이 발생하였을 때는 선박평형수 관리작업을 진행하는 모든 장소에서 보고 들을 수 있는 정보가 작동되는 것일 것

바) 다음 사항을 포함하여 전체 선박평형수관리 작업에 대한 기록 유지를 지원할 것

- (1) 운전 및 운전 중 발생한 작동 오류 기록
- (2) 정상적인 작동을 보장하기 위하여 필요한 모든 변수 기록
- (3) 선박평형수관리 작업의 시작 및 종료 시간
- (4) 선박평형수관리 작업 유형(주입, 배출 및 이송)

사) 대표적인 선박평형수 표본이 채취될 수 있도록 표본채취를 지원할 것

5) 작업원칙, 처리물질의 사용여부, 운전 조건, 시험용 선박평형수처리설비의 응용가능성에 관한 설명

6) 그 밖에 선박의 직원, 선박 시스템 및 구조에 대한 잠재적인 영향을 평가한 내용과 시험용 선박평형수처리설비의 설치 및 운전 특성에 따라 요구되는 특별한 안전 조치

다. 선박정보에 관한 사항

1) 시험용 선박평형수처리설비가 설치된 선박에 대한 다음의 정보

가) 선명

나) 건조일

다) 국적

라) 선적항

마) 총톤수

바) 재화중량톤수

사) 국제해사기구(IMO) 번호

아) 수선간장(LBP)

자) 선박의 너비

차) 국제호출부호

카) 최대 평형수 흘수(정상 및 악천후)

타) 총 선박평형수 용량(m^3 또는 선박에 적용할 수 있는 그 밖의 단위)

2) 정상적인 운전 시 선박평형수 유량·용적, 가능한 한 일반적인 항해 기간 및 항로

라. 설치 및 설치검사에 관한 사항

1) 시험용 선박평형수처리설비의 설치방법 및 설치를 위한 다음의 정보

가) 시험용 선박평형수처리설비의 공정 흐름도

나) 구획의 축소된 배치와 중요한 기계적, 구조적 특징(주추진과 전기적 구성, 격벽, 기동, 문 및 그 밖의 출입수단 등)을 보여주는 시험용 선박평형수처리설비 배치도면

다) 표본채취 배관, 처리수 및 그 밖의 폐수를 위한 운전 상의 배출구 등을 포함한 선박평형수 및 교차접속배관계통(cross-connected piping system)의 배관장치도

라) 선박의 안전과 관련된 정보

마) 설계와 설비의 운전, 선박의 설치가 선원 및 선박의 안전을 저해하지 않도록 예방하는 것을 강조한 그 밖의 선박 시스템과 구조에 대한 잠재적인 영향평가

바) 구획경계, 구조보전 및 선박 복원성이 저해되지 않도록 하는 안전잠금장치 및 이중안전장치의 정보

사) 신규 배관 및 흐름이 과압 등 안전하지 않은 선박평형수의 주입이나 배출 상황을 발생시키지 않음을 증명하는 정보

아) 사람이 타고 있는 장소의 대피설비가 방해받지 않음을 증명하는 정보

자) 안전구역 및 위험구역 사이의 경계를 유지하기 위한 배치

차) 위험구역에서 전기설비를 사용하는 것과 관련된 규정에 대한 주의

카) 처리물질의 안전한 보관 및 사용에 대한 규정

2) 다음 사항을 포함하여 검사에서 확인되어야 할 항목의 목록

가) 추가 펌프 및 배관장치도의 설치 도면과 처리수 및 폐수 배출설비의 최신 정보. 이 경우 위험구역에서의 전기설비의 사용에 관련된 제한과 특수한 펌프 및 배관 배치를 가진 선박의 경우를 포함하여야 한다.

나) 시험용 선박평형수처리설비의 주요 구성품에 대한 상세 정보가 포함된 설비 설명서

다) 다음 사항이 포함된 설치될 시험용 선박평형수처리설비를 위한 운전 및 기술 설명서

(1) 전체 시스템에 대한 운전 및 배치에 관한 설명

(2) 설비설명서에서 간과될 수 있는 부분에 대하여 구체적으로 설명

(3) 정상 운전 절차와 설비의 오작동시 처리되지 아니한 선박평형수를 배출하는 절차(설명서의 운전 부분에서 기술)

(4) 오류 검색을 지원하기 위한 정보(펌프 및 배관 도면, 감시 시스템 및 전기 · 전자 배선 도면)와 유지보수 기록을 유지하기 위한 지침(설명서의 기술 부분에서 기술)

라) 구성품의 위치 및 설치, 안전 구역 및 위험 구역 사이의 경계를 유지하기 위한 설비, 표본채취 배관의 배치 등을 규정한 기술적 설치명세

마) 선박평형수관리계획서

바) 그 밖에 해양수산부장관이 요구하는 조건

3) 시험 및 검사 절차. 이 절차는 기능시험에서 실행할 모든 확인 작업을 기술하고 선박검사관이 처리기술을 선박에서 검사할 때 필요한 지침을 제공하여야 하며, 필요에 따라 검사 전에 해양수산부장관의 인정을 통해 개정할 수 있다.

마. 성능시험 및 평가에 관한 사항

1) 선박에서 실시할 시험 및 평가에 대한 상세 설명

가) 가능한 한 표본 채취, 취급(농축을 포함한다), 저장 및 분석을 위한 방법은 별표 7의 육상시험 기준을 사용할 것. 이 경우 사용되는 방법은 시험계획 및 보고서에 기술되어야 하고, 생물의 검출, 농축 및 식별과 생존능력을 판단하기

위한 방법이 포함되어야 한다.

나) 가)의 방법이 아닌 방법이 적용될 경우에는 해당 시험방법의 유효성을 문서로 증명하고 보고해야 한다.

다) 실험적인 설계 및 표본채취 절차를 설명해야 한다.

2) 평가 내용

가) 설치된 시험용 선박평형수처리설비의 생물학적 성능

나) 다음 사항을 포함한 운전 성능

(1) 계획되지 않은 유지보수나 인력배치 요건

(2) 제조자의 규격과 관련된 운전 자료

(3) 제2호나목3)나)에서 확인된 환경조건에 대한 적합성

다) 선박의 시스템과 구조에 미칠 영향

라) 참여자나 해양수산부장관이 식별한 그 밖의 모든 특성

3) 다음 사항이 포함된 실험 설계나 규약

가) 시험중인 실험 가설과 생물학적 성능 및 운전 성능을 판단하기 위한 방법 등 실험적 시험에 관한 일반적인 설명. 이 경우 신청서에는 시험 장소, 시험 수 및 가능한 수준까지 환경적인 수질을 식별하여야 하고, 전반적인 연구 계획은 가능한 수준까지 선박의 운전에 따라 정해지는 지역 범위를 활용하여야 한다.

나) 다음 사항이 포함된 각 실험에 대한 상세 설명

(1) 처리 및 미처리 선박평형수 표본 채취, 실험 탱크의 식별 및 번호, 선박평형수 표본 및 시험에 포함된 시점

(2) 다음 사항을 포함한 시험 운전에 대한 설명

(가) 반복 시험(같은 장소와 환경 조건에서 실시한 시험)과 비교 시험(다른 장소와 환경 조건에서 실시한 시험)에 대한 설명

(나) 처리 과정의 성능 평가 방법에 대한 설명

(다) 성능의 정량화 방법뿐 아니라 생물학적 성능의 비교에 대한 설명

(3) 통계적 분석(전력 분석을 포함한다)과 자료 신뢰성 문제에 대하여 다루고

통계 시험, 대조군의 사용 및 각 실험의 반복에 대하여 기술

(4) 실험을 통해 운전 중에 발생하는 계절, 유기물 함량, 탁도, 수소이온지수 (pH), 염도 등을 알 수 있는 방법 및 이러한 변수의 범위

다) 실험 설계는 선박에서의 배치(교차접속 등)가 결과에 영향을 미칠 수 있는 선박 시스템의 운전에 대해 기술

바. 일정 및 보고에 관한 사항

1) 모든 단계에서 시험계획의 진행 상황과 현황의 보고 절차 및 일정. 이 경우 해양수산부장관에게의 보고는 시험계획 전체 기간 동안 정기적으로 진행되어야 하며, 실시된 일체의 실험에 대한 결과와 평가에 대한 정보를 포함하여야 한다.

2) 다음 사항을 포함하는 과업관리기준에 부합하는 전체 일정

가) 주요 과업 요소의 예측 시간을 포함할 것. 이 경우 이들 각각은 예상 시험 수행 및 실행 기간을 나타내어야 한다.

나) 해양수산부장관으로부터의 시험계획 승인, 설치 검사, 실험 및 진행 보고서 등의 상황을 포함할 것

다) 주요 과업요소에는 시험용 선박평형수처리설비의 설치, 실험의 착수, 실행 및 유지보수 기간 등을 포함할 것